



POO II

Proyecto Final

Nombres:

- Steven José Mejía Torrez
- Johanneris Sayrin Ávalos Fernández
- Gabriel Antonio Rojas Uriarte

Docente: José Durán García

Managua, 22 de junio del 2026

1. *Introducción*

1.1. *Descripción breve del sistema*

El sistema de Gestión de Innovación y Emprendimiento es una plataforma desarrollada para apoyar las actividades académicas, formativas y competitivas organizadas por la Dirección de Innovación y Emprendimiento (DIEM) de la Universidad Americana (UAM).

El sistema centraliza la información de estudiantes, docentes, mentores, participantes externos, actividades de innovación, proyectos, inscripciones, participaciones y puntos de innovación. Su propósito es reemplazar los procesos manuales actualmente utilizados mediante formularios y hojas de cálculo dispersas, permitiendo una administración más eficiente y un seguimiento integral de la trayectoria de cada participante.

A través de esta plataforma, los usuarios podrán registrarse, participar en actividades institucionales, integrarse a proyectos, recibir mentorías, acumular puntos de innovación y consultar su historial de participación. Por su parte, los administradores podrán gestionar actividades, validar participaciones, asignar mentores y docentes, generar reportes estadísticos y monitorear indicadores mediante dashboards administrativos.

1.2. *Problema que resuelve*

Actualmente la Dirección de Innovación y Emprendimiento administra gran parte de sus procesos mediante formularios independientes, hojas de cálculo y registros manuales. Esta situación provoca duplicidad de información, dificultades para identificar participantes únicos, limitaciones para dar seguimiento histórico y una alta dependencia de procesos administrativos manuales.

Además, resulta complejo conocer la participación acumulada de los usuarios en las diferentes actividades institucionales, asignar correctamente puntos de innovación, generar reportes consolidados y mantener actualizada la información de proyectos, mentores y docentes.

El sistema propuesto busca solucionar estas limitaciones mediante una plataforma centralizada que permita registrar y administrar toda la información relacionada con las actividades de innovación y emprendimiento de la universidad,

garantizando trazabilidad, integridad de datos y disponibilidad de información para la toma de decisiones.

1.3. Alcance del Proyecto

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de forma centralizada las actividades, participantes, proyectos, mentorías, inscripciones, participaciones y puntos de innovación administrados por la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la UAM.

1.3.2 Objetivos específicos

- *Registrar estudiantes, docentes, mentores y participantes externos.*
- *Gestionar actividades de innovación y emprendimiento.*
- *Administrar proyectos vinculados a programas institucionales.*
- *Controlar inscripciones y participaciones.*
- *Asignar puntos de innovación según criterios establecidos.*
- *Gestionar mentorías y asignaciones docentes.*
- *Generar reportes estadísticos institucionales.*
- *Proporcionar dashboards para la toma de decisiones.*

2. Descripción del sistema

2.1. Actores principales

- Estudiante: Participa en actividades institucionales, proyectos y programas de innovación
- Participantes Externo: Persona ajena a la institución que participa en actividades organizadas por la DIEM.
- Docente: Colabora en actividades académicas, proyectos y procesos de acompañamiento.
- Mentor: Brinda asesoría especializada a proyectos y equipos participantes.
- Administrador: Gestiona usuarios, actividades, proyectos, participantes, puntos y reportes.

2.2. *Funcionalidades clave*

- Registro de usuarios
- validación de identidad.
- Gestión de actividades.
- Gestión de proyectos.
- Inscripciones.
- Registro de participación.
- Asignación de puntos.
- Gestión de mentores.
- Asignación de docentes.
- Historial de participación.
- Dashboard administrativo.
- Reportes estadísticos.

2.3. *Supuestos del sistema*

- Los usuarios poseen acceso a internet.
- Los estudiantes cuentan con CIF institucional.
- Los participantes externos poseen documento de identidad válido.
- Los administradores validan la información registrada.
- Las actividades poseen cupos definidos.
- Los puntos solo pueden asignarse a participaciones validadas.
- Los mentores y docentes ya se encuentran registrados antes de ser asignados.
- Los reportes utilizan información almacenada en la base de datos institucional.

3. *Requerimientos Funcionales*

RF-01

Campo	Descripción
Nombre	Registrar usuario
Descripción	El sistema deberá permitir el registro de estudiantes, docentes, mentores y participantes externos mediante el ingreso de sus datos personales, académicos e institucionales según corresponda a cada perfil.
Prioridad	Alta
Actores	Usuario, Administrador

RF-02

Campo	Descripción
Nombre	Validar identidad de usuario
Descripción	El sistema deberá permitir que el administrador valide la identidad de los usuarios registrados para evitar duplicidades y garantizar la autenticidad de la información.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador

RF-03

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar actividades de innovación
Descripción	El sistema deberá permitir crear, consultar, modificar, cancelar y finalizar actividades de innovación y emprendimiento.

Prioridad	Alta
Actores	Administrador

RF-04

Campo	Descripción
Nombre	Inscribirse a una actividad
Descripción	El sistema deberá permitir que los participantes se inscriban en actividades disponibles verificando cupos y evitando inscripciones duplicadas.
Prioridad	Alta
Actores	Usuario

RF-05

Campo	Descripción
Nombre	Registrar y validar participación
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la participación efectiva de los inscritos y validar su asistencia a las actividades.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador

RF-06

Campo	Descripción
Nombre	Asignar puntos de innovación

Descripción	El sistema deberá permitir asignar puntos de innovación a los participantes según criterios definidos por la institución.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador

RF-07

Campo	Descripción
Nombre	Consultar historial de participación
Descripción	El sistema deberá permitir consultar el historial completo de actividades, participaciones y puntos acumulados por cada usuario.
Prioridad	Media
Actores	Usuario, Administrador

RF-08

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar mentores
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar la información de los mentores vinculados a proyectos y actividades.
Prioridad	Media
Actores	Administrador

RF-09

Campo	Descripción
Nombre	Asignar docente a actividad
Descripción	El sistema deberá permitir asociar docentes a actividades para funciones de acompañamiento, evaluación o coordinación.
Prioridad	Media
Actores	Administrador

RF-10

Campo	Descripción
Nombre	Generar reportes estadísticos
Descripción	El sistema deberá generar reportes sobre usuarios, actividades, participaciones, proyectos, mentorías y puntos de innovación.
Prioridad	Alta
Actores	Administrador

RF-11

Campo	Descripción
Nombre	Validar dashboard administrativo
Descripción	El sistema deberá proporcionar un tablero administrativo con indicadores y métricas relevantes para la toma de decisiones institucionales.
Prioridad	Alta

Actores	Administrador
----------------	---------------

4. Casos de Uso

Caso de uso 1: Registrar usuario

Elementos	Detalle
Actor principal	Usuario
Actor secundario	-
Propósito	Permitir que una persona se registre en el sistema seleccionando su tipo de perfil, ya sea estudiante UAM, participante externo, docente o mentor, almacenando sus datos personales, académicos o institucionales para evitar duplicidad de registros.
Pre-condiciones	El sistema se encuentra disponible. El usuario no debe estar registrado previamente con el mismo CIF, cédula o documento de identificación. El usuario debe contar con la información requerida según el tipo de perfil que seleccionará.
Post-condiciones	El usuario queda registrado en el sistema. El sistema almacena sus datos generales y, si corresponde, sus datos académicos o institucionales. El usuario queda clasificado según su tipo de perfil. El registro queda disponible para validación, inscripción a actividades y consulta de participación.

Flujo principal	1. El usuario no registrado accede a la opción de registro. 2. El sistema muestra los tipos de perfil disponibles: estudiante UAM, participante externo, docente o mentor. 3. El usuario selecciona el tipo de perfil que le corresponde. 4. El sistema solicita los datos personales y de contacto del usuario. 5. Si el usuario selecciona estudiante UAM, el sistema solicita CIF, correo institucional, facultad y carrera. 6. Si el usuario selecciona participante externo, docente o mentor, el sistema solicita cédula u otro documento de identificación definido. 7. El sistema verifica que no exista otro registro con el mismo CIF, cédula o documento. 8. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 9. El sistema guarda la información del usuario. 10. El sistema muestra un mensaje indicando que el registro fue realizado correctamente
Flujos alternativos	- Usuario ya registrado: Si el CIF, cédula o documento ya existe, el sistema informa que el usuario ya se encuentra registrado. - Datos incompletos: Si falta información obligatoria, el sistema solicita completar los campos requeridos. - Correo inválido: Si el correo no cumple el formato esperado, el sistema muestra un mensaje de error.

Caso de uso 2: Validar identidad de usuario

Elementos	<i>Detalle</i>
Actor principal	Administrador
Actor secundario	Usuario
Propósito	Verificar que los usuarios registrados tengan un identificador único válido, evitando duplicidad de participantes dentro del sistema.
Pre-condiciones	- El usuario debe haber ingresado sus datos en el sistema. - Debe existir un CIF, cédula o documento de identificación registrado. - El administrador debe tener acceso al módulo de validación.
Post-condiciones	- El usuario queda validado si sus datos son correctos. - Si existe duplicidad, el sistema evita crear un nuevo perfil. - El registro queda disponible para inscripción y participación.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. El sistema muestra los usuarios registrados o pendientes de validación. 3. El administrador selecciona un usuario. 4. El sistema muestra los datos personales y el identificador registrado. 5. El administrador revisa la información. 6. El sistema compara el identificador con los registros existentes. 7. El administrador confirma la validación del usuario. 8. El sistema actualiza el estado del usuario como validado.

Flujos alternativos	● Identificador duplicado: Si el CIF, cédula o documento ya pertenece a otro usuario, el sistema alerta al administrador. ● Datos inconsistentes: Si la información no coincide o está incompleta, el administrador puede rechazar o solicitar corrección. ● Usuario no encontrado: Si no existe el usuario buscado, el sistema informa que no hay registros asociados.
---------------------	--

Caso de uso 3: Gestionar actividades de innovación

Elementos	<i>Detalle</i>
Actor principal	Administrador
Actor secundario	-
Propósito	Permitir al administrador crear, modificar, consultar, cerrar. o cancelar actividades de innovación y emprendimiento
Pre-condiciones	● El administrador debe haber iniciado sesión. ● Deben existir tipos de actividad registrados o disponibles. ● El sistema debe estar disponible.
Post-condiciones	● La actividad queda registrada o actualizada. ● La actividad puede ser consultada por los usuarios participantes. ● El sistema conserva los datos de fecha, cupo, modalidad, tipo y puntos base.

Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de actividades. 2. El sistema muestra la lista de actividades registradas. 3. El administrador selecciona la opción de crear o editar actividad. 4. El sistema solicita nombre, descripción, tipo de actividad, fecha, modalidad, cupo, ubicación, responsable y puntos base. 5. El administrador ingresa o modifica los datos solicitados. 6. El sistema valida que la información esté completa y que las fechas sean correctas. 7. El administrador guarda la actividad. 8. El sistema confirma el registro o actualización de la actividad.
Flujos alternativos	● Datos incompletos: Si falta información obligatoria, el sistema solicita completarla. ● Fechas inválidas: Si la fecha de finalización es anterior a la fecha de inicio, el sistema muestra un error. ● Actividad cancelada: Si el administrador cancela la actividad, el sistema cambia su estado y evita nuevas inscripciones.

Caso de uso 4: Inscribirse en una actividad

Elementos	Detalle
Actor principal	Participante
Actor secundario	Administrador
Propósito	Permitir que un usuario participante se inscriba en una actividad disponible sin duplicar sus datos personales.

Pre-condiciones	● El usuario debe estar registrado en el sistema. ● La actividad debe estar activa o disponible para inscripción. ● El cupo máximo no debe haberse alcanzado. ● El usuario no debe estar inscrito previamente en la misma actividad.
Post-condiciones	● Se crea una inscripción asociada al usuario y a la actividad. ● El estado de la inscripción queda registrado. ● El cupo disponible se actualiza.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de actividades disponibles. 2. El sistema muestra las actividades activas. 3. El usuario selecciona una actividad. 4. El sistema muestra la información de la actividad: nombre, fecha, modalidad, ubicación, cupo y puntos base. 5. El usuario confirma su inscripción. 6. El sistema verifica que aún existan cupos. 7. El sistema verifica que el usuario no esté inscrito previamente. 8. El sistema registra la inscripción. 9. El sistema muestra un mensaje de inscripción exitosa.
Flujos alternativos	● Cupo lleno: Si la actividad y alcanzó el cupo máximo, el sistema no permite la inscripción. ● Inscripción duplicada: Si el usuario ya está inscrito, el sistema informa que no puede registrarse dos veces en la misma actividad.

	● Actividad no disponible: Si la actividad está finalizada, cancelada o cerrada, el sistema bloquea la inscripción.
--	--

Caso de uso 5: Registrar y validar participación

Elementos	<i>Detalle</i>
Actor principal	Administrador
Actor secundario	Usuario
Propósito	Registrar la participación real de los usuarios en una actividad, diferenciando entre inscripción y asistencia o finalización efectiva.
Pre-condiciones	● La actividad debe existir en el sistema. ● El usuario debe estar inscrito en la actividad. ● El administrador debe tener permisos para validar participación. ● La actividad debe estar en estado adecuado para validar asistencia o finalización
Post-condiciones	● La participación queda registrada y validada. ● El usuario queda marcado como asistente, participante activo, completado o no asistente, ● La participación puede ser utilizada para asignar puntos o generar constancia.

Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de participación. 2. El sistema muestra las actividades registradas. 3. El administrador selecciona una actividad. 4. El sistema muestra la lista de usuarios inscritos. 5. El administrador selecciona un usuario. 6. El administrador marca el estado de participación: asistió, completó, no asistió y otro estado definido. 7. El administrador agrega observaciones o rol desempeñado si corresponde, 8. El sistema guarda la validación de participación. 9. El sistema confirma que la participación fue registrada correctamente.
Flujos alternativos	● Usuario no inscrito: Si el usuario no aparece inscrito en la actividad, el sistema no permite validar su participación directamente. ● Participación ya validada: Si ya existe una validación, el sistema permite consultar o ajustar el registro según permisos administrativos. ● Actividad cancelada: Si la actividad fue cancelada, el sistema no permite validar la participación como completada.

Caso de uso 6: Asignar puntos de innovación

Elementos	<i>Detalle</i>
Actor principal	Administrador
Actor secundario	Usuario

Propósito	Registrar los puntos obtenidos por un usuario según su participación validada en actividades de innovación y emprendimiento.
Pre-condiciones	• El usuario debe tener participación validada en una actividad. • La actividad debe tener criterios de puntuación definidos. • El administrador debe tener permisos para asignar o ajustar puntos.
Post-condiciones	• Los puntos quedan asociados al usuario y a la participación correspondiente. • El historial del usuario se actualiza. • El sistema conserva el motivo, origen, cantidad, estado y fecha de asignación.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de puntos de innovación. 2. El sistema muestra las participaciones validadas. 3. El administrador selecciona una participación. 4. El sistema muestra los criterios de puntuación de la actividad. 5. El administrador confirma o ajusta la cantidad de puntos. 6. El administrador registra el motivo u observación de la asignación. 7. El sistema guarda los puntos asignados. 8. El sistema actualiza el historial del usuario.

Flujos alternativos	● Usuario no inscrito: Si el usuario no aparece inscrito en la actividad, el sistema no permite validar su participación directamente. ● Participación ya validada: Si ya existe una validación, el sistema permite consultar o ajustar el registro según permisos administrativos. ● Actividad cancelada: Si la actividad fue cancelada, el sistema no permite validar la participación como completada.
---------------------	--

Caso de uso 7: Consultar historial de participación

Elementos	Detalle
Actor principal	Administrador
Actor secundario	Usuario
Propósito	Registrar los puntos obtenidos por un usuario según su participación validada en actividades de innovación y emprendimiento.
Pre-condiciones	● El usuario debe tener participación validada en una actividad. ● La actividad debe tener criterios de puntuación definidos. ● El administrador debe tener permisos para asignar o ajustar puntos.
Post-condiciones	● Los puntos quedan asociados al usuario y a la participación correspondiente. ● El historial del usuario se actualiza. ● El sistema conserva el motivo, origen, cantidad, estado y fecha de asignación.

Flujo principal	1. El usuario accede a la opción de historial de participación. 2. El sistema identifica al usuario autenticado. 3. El sistema consulta las inscripciones y participaciones asociadas al usuario. 4. El sistema muestra las actividades registradas. 5. El sistema muestra fechas, estados, roles y puntos obtenidos. 6. El usuario revisa su información histórica.
Flujos alternativos	- Sin historial registrado: Si el usuario no tiene actividades registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que no existen participaciones. - Acceso no permitido: Si un usuario intenta consultar el historial de otra persona, el sistema bloquea la consulta. - Consulta administrativa: Si el administrador consulta el historial de un usuario, el sistema muestra la información completa para seguimiento.

Caso de uso 8: Gestionar mentores

Elementos	Detalle
Actor principal	Administrador
Actor secundario	Mentor
Propósito	Permitir registrar, actualizar y administrar la información de los mentores, así como asociarlos a actividades específicas.
Pre-condiciones	- El mentor debe estar registrado o debe poder registrarse en el sistema. - El administrador debe tener acceso al módulo de mentores. - Deben existir actividades disponibles para asignación.
Post-condiciones	- La información del mentor queda registrada o actualizada - El mentor puede quedar asociado a una o varias actividades. - La participación del mentor puede reflejarse en reportes institucionales.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de mentores. 2. El sistema muestra los mentores registrados. 3. El administrador selecciona crear, consultar o actualizar mentor. 4. El sistema solicita información como área de experiencia, especialidad, institución y tipo de

	acompañamiento. 5. El administrador guarda la información del mentor. 6. El administrador selecciona una actividad para asignarla. 7. El sistema registra la asignación del mentor a la actividad. 8. El sistema confirma la operación.
Flujos alternativos	- Mentor ya registrado: Si el mentor ya existe, el sistema permite actualizar su información en lugar de duplicarla. - Actividad no encontrada: Si no existe una actividad disponible, el sistema no permite realizar la asignación. - Asignación duplicada: Si el mentor ya está asignado a la actividad, el sistema muestra una alerta.

Caso de uso 9: Asignar docente a actividad

Elementos	Detalle
Actor principal	Administrador
Actor secundario	Docente
Propósito	Asociar docentes a actividades de innovación, talleres, charlas, diplomados o procesos académicos registrados en el sistema.

Pre-condiciones	- El docente debe estar registrado en el sistema. - La actividad debe existir. - El administrador debe tener permisos de asignación.
Post-condiciones	- El docente queda asociado a la actividad. - La asignación queda registrada con fecha, estado y observaciones. - La información puede utilizarse para control y reportes.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de actividades. 2. El sistema muestra las actividades registradas. 3. El administrador selecciona una actividad. 4. El administrador elige la opción de asignar docente. 5. El sistema muestra la lista de docentes registrados. 6. El administrador selecciona el docente correspondiente. 7. El administrador agrega observaciones si es necesario. 8. El sistema registra la asignación docente. 9. El sistema confirma la asignación.

Flujos alternativos	- Docente no registrado: Si el docente no existe, el sistema solicita registrarlo previamente. - Asignación duplicada: Si el docente ya está asignado a la actividad, el sistema muestra una advertencia. - Actividad cerrada: Si la actividad está finalizada o cancelada, el sistema puede impedir nuevas asignaciones.
---------------------	--

Caso de uso 10: Generar reportes estadísticos

Elementos	Detalle
Actor principal	Administrador
Actor secundario	-
Propósito	Permitir generar reportes institucionales sobre inscripciones, participantes únicos, actividades, puntos, carrera, facultad, tipo de usuario y período.
Pre-condiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Deben existir datos registrados de usuarios, actividades, inscripciones o participantes. - El sistema debe tener información suficiente para aplicar filtros.
Post-condiciones	- El sistema genera un reporte con la información solicitada. - El administrador puede consultar estadísticas consolidadas.

	- El reporte diferencia entre inscripciones totales y participantes únicos.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de reportes. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El administrador selecciona filtros como año, tipo de actividad, carrera, facultad, perfil de usuario o puntos acumulados. 4. El sistema consulta los datos registrados. 5. El sistema diferencia inscripciones totales y participantes únicos. 6. El sistema genera el reporte estadístico. 7. El administrador visualiza los resultados.
Flujos alternativos	- Sin datos para el filtro: Si no existen registros que coincidan con los criterios seleccionados, el sistema muestra un mensaje informativo. - Filtros incompletos: Si el administrador no selecciona criterios mínimos, el sistema solicita completar la búsqueda. - Error de generación: Si ocurre un error al generar el reporte, el sistema informa que no pudo procesarse la consulta.

Caso de uso 11: Visualizar el dashboard administrativo

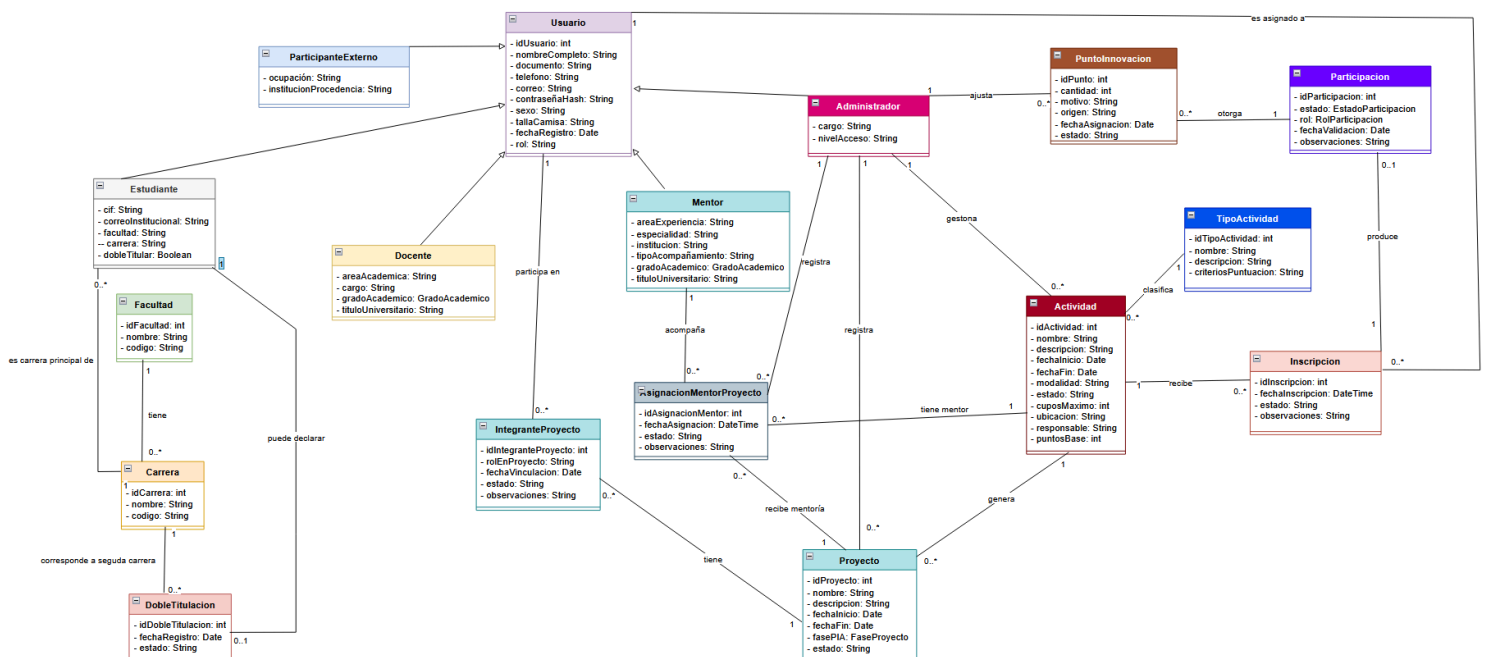
Elementos	Detalle
Actor principal	Administrador
Actor secundario	-

Propósito	Mostrar indicadores gráficos y resumidos sobre participación, actividades realizadas, puntos acumulados y tendencias por período.
Pre-condiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Deben existir datos registrados en el sistema. - El módulo de dashboard debe estar disponible.
Post-condiciones	- El administrador visualiza indicadores actualizados. - El sistema muestra información consolidada para apoyar la toma de decisiones. - Los datos pueden filtrarse por período, actividad, carrera, facultad o perfil.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de dashboard. 2. El sistema carga los indicadores principales. 3. El sistema muestra cantidad de actividades, inscripciones, participantes únicos y puntos acumulados. 4. El administrador aplica filtros si desea analizar un período o categoría específica. 5. El sistema actualiza los gráficos e indicadores. 6. El administrador interpreta los resultados mostrados.

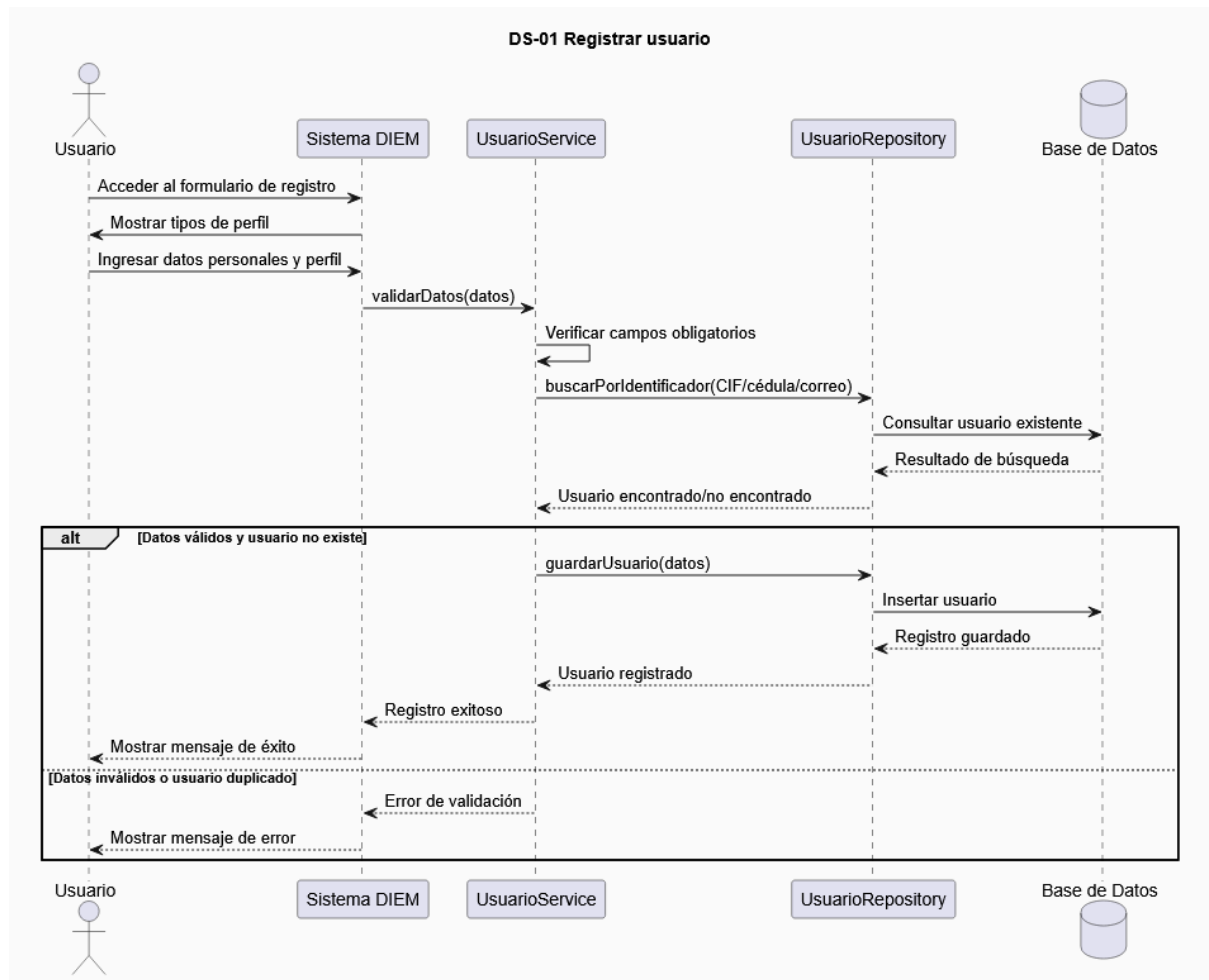
Flujos alternativos

- **No hay información registrada:** Si el sistema no tiene datos suficientes, muestra el dashboard vacío con un mensaje informativo.
- **Filtro sin resultados:** Si el filtro aplicado no encuentra datos, el sistema indica que no existen resultados para esa búsqueda.
- **Error de carga:** Si los indicadores no pueden cargarse, el sistema muestra un mensaje de error.

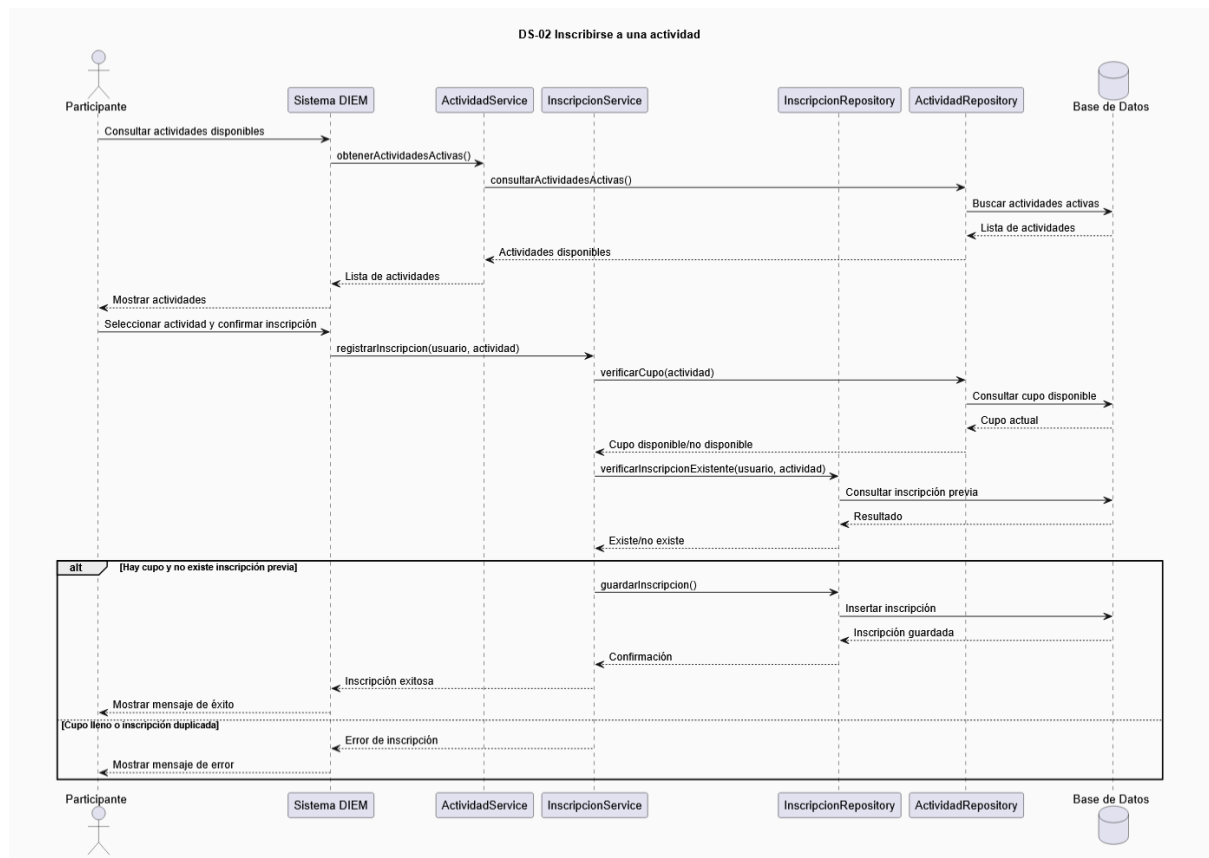
5. Diagrama de Clases



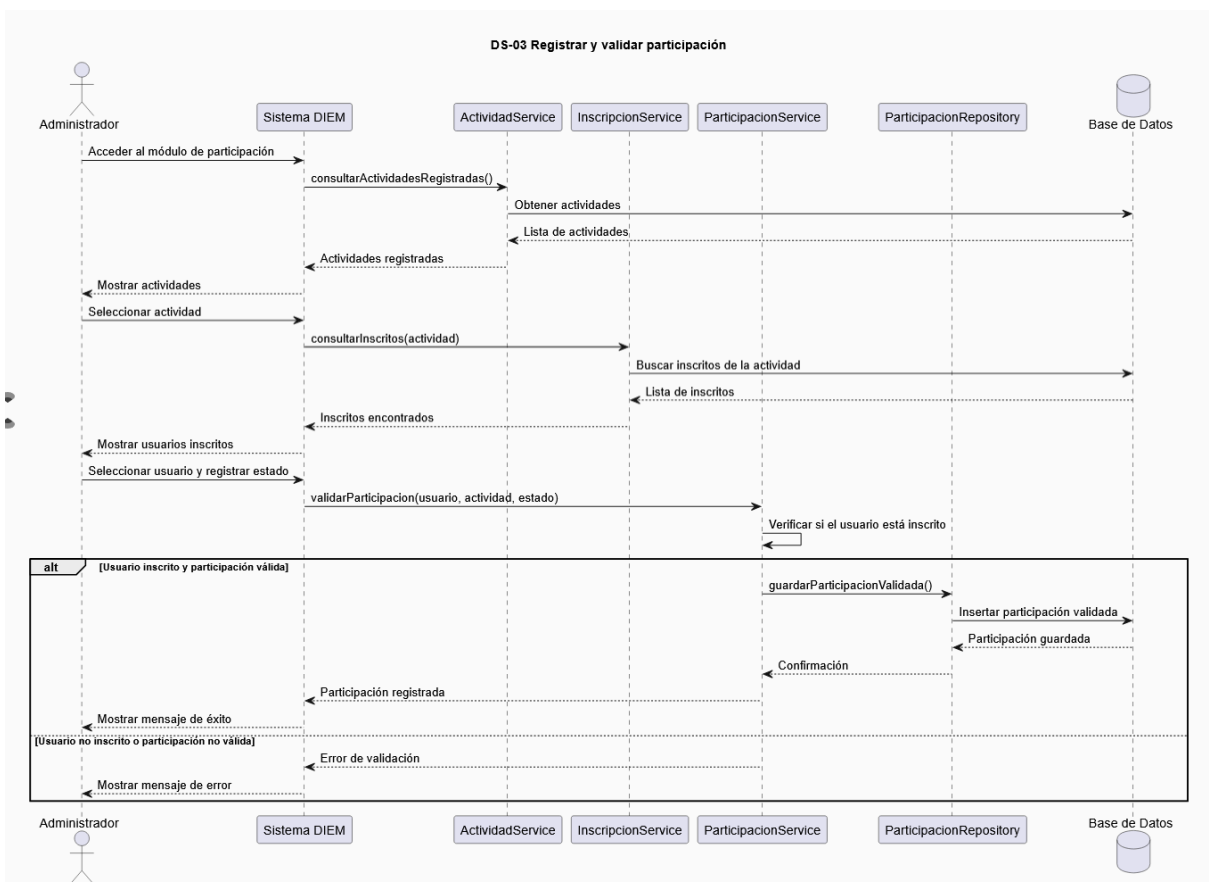
6. Diagramas de Secuencia



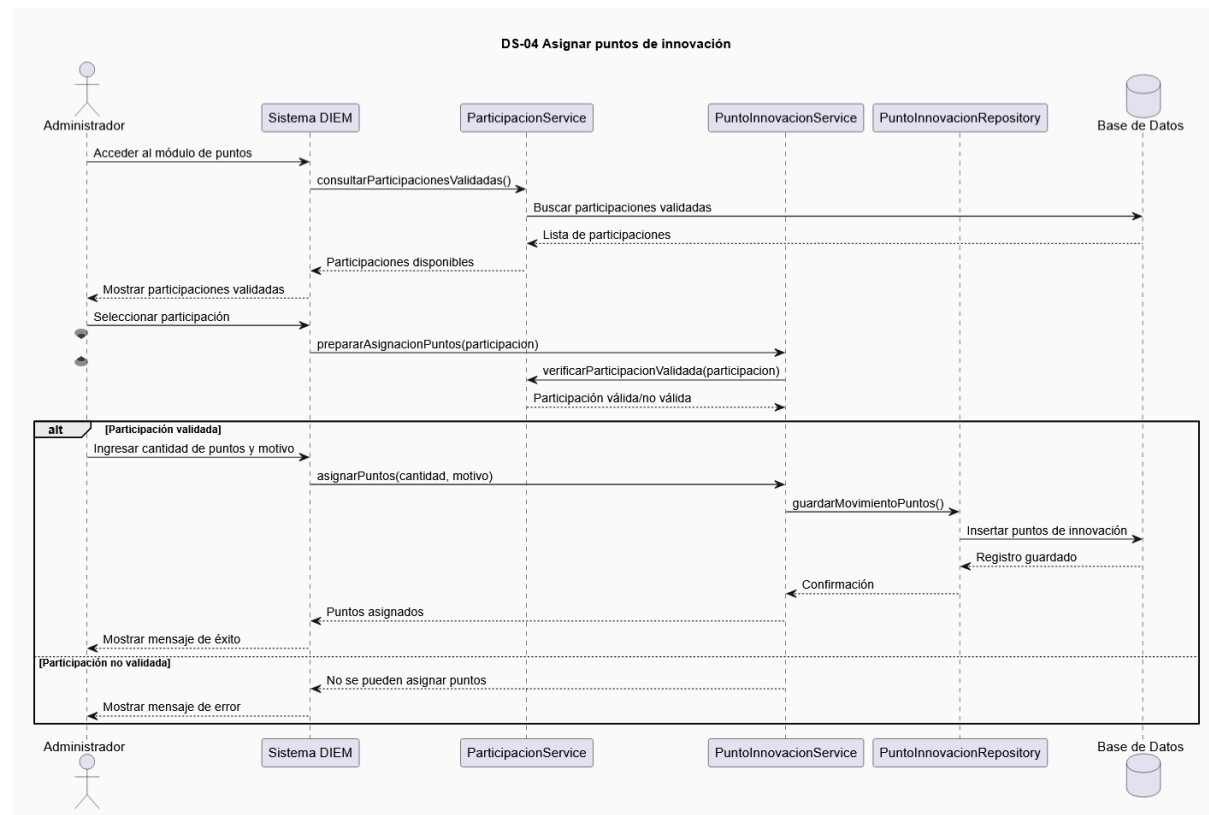
Representa cómo un usuario se registra en el sistema. El sistema valida si los datos están completos, revisa si ya existe un usuario con el mismo CIF, cédula o correo, y si todo está correcto guarda el registro.



Representa cuando un participante selecciona una actividad y solicita inscribirse. El sistema verifica que la actividad esté disponible, que haya cupo y que el usuario no esté inscrito previamente.



Representa cuando el administrador valida si un usuario realmente participó en una actividad. Primero consulta la actividad, luego revisa los inscritos y finalmente registra el estado de participación.



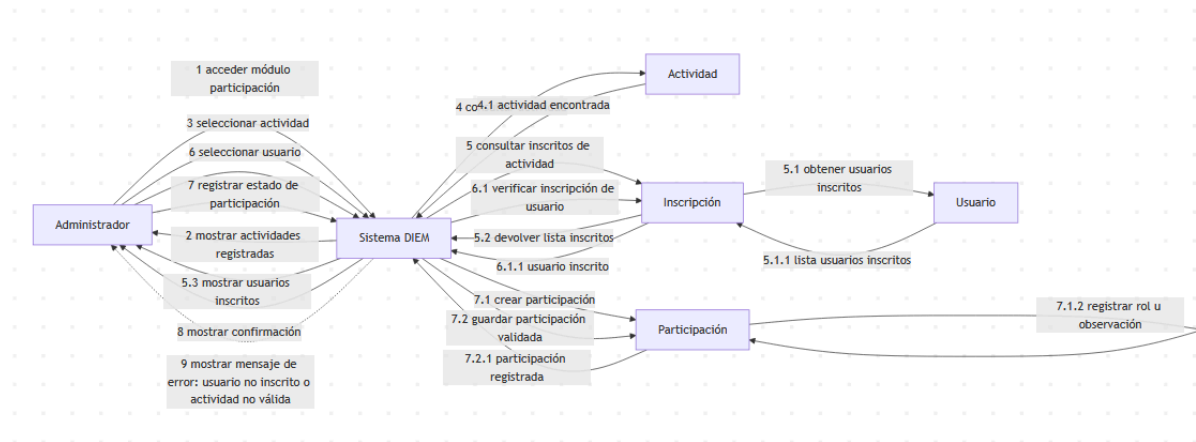
Representa cómo el administrador asigna puntos a un usuario. El sistema primero verifica que exista una participación validada. Si cumple la condición, registra los puntos y actualiza el historial.

7. Diagrama de Comunicación

El diagrama de comunicación representa el proceso de asignación de puntos de innovación dentro del sistema DIEM. El administrador accede al módulo de puntos y el sistema consulta las participaciones que ya han sido validadas. Luego, el administrador selecciona una participación específica y el sistema verifica su estado antes de permitir la asignación.

Cuando la participación cumple con la condición de estar validada, el administrador ingresa la cantidad de puntos y el motivo correspondiente. Posteriormente, el sistema crea un registro de PuntoInnovacion, lo asocia al Usuario participante y actualiza su historial. Finalmente, el sistema confirma que la asignación fue realizada correctamente.

Este diagrama es coherente con el modelo de clases porque utiliza clases principales como Participación, PuntoInnovacion y Usuario. También se relaciona con los requisitos funcionales RF-05 y RF-06, ya que primero debe existir una participación validada para que los puntos puedan asignarse correctamente.



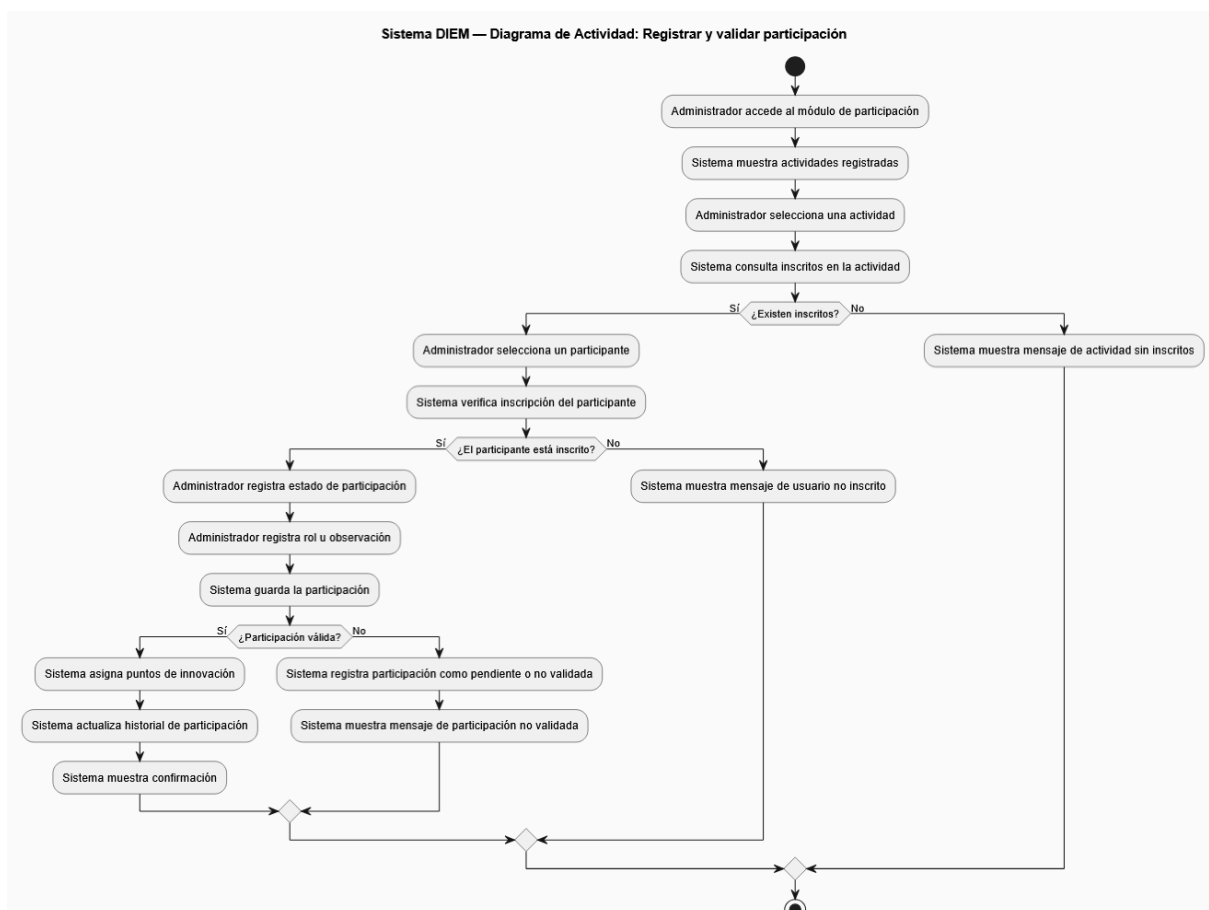
8. Diagrama de Actividad

Diagrama de actividad: Registrar y validar participación

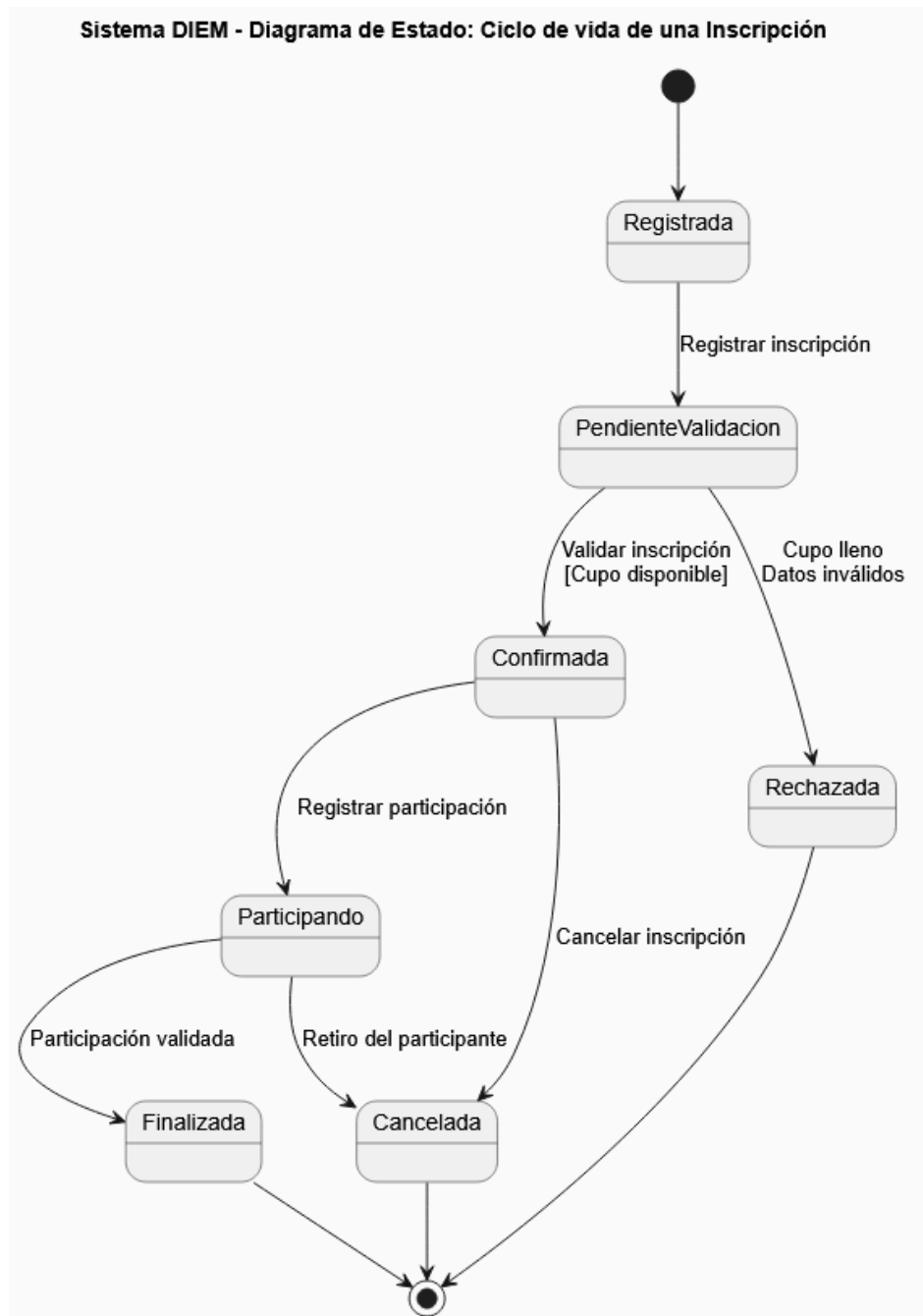
Descripción:

Este diagrama representa el flujo mediante el cual el administrador registra y valida la participación de un usuario en una actividad. El proceso inicia con la consulta de actividades registradas, continúa con la verificación de inscripción del participante y finaliza con la asignación de puntos de innovación y la actualización de su historial de participación. También contempla escenarios alternativos cuando no existen inscritos o cuando el participante no se encuentra registrado en la actividad seleccionada.

Ese único diagrama es suficiente para cubrir el apartado de actividad y es coherente con todos tus casos de uso, diagrama conceptual y modelo de clases.



9. Diagrama de Estado



El diagrama de estado representa el ciclo de vida de una inscripción dentro del Sistema DIEM. Una inscripción inicia en estado registrado, pasa por un proceso de validación donde puede ser confirmada o rechazada según la disponibilidad de cupos y la validez de los datos. Una vez confirmada, permite registrar la participación del usuario en la actividad. Posteriormente la participación es validada por el administrador, finalizando el proceso. También se contemplan escenarios alternativos como cancelaciones o rechazos, garantizando la trazabilidad completa de cada inscripción dentro del sistema.

10. Coherencia del Modelo

10.1. Relación entre diagramas

Los diagramas elaborados para el Sistema de Gestión de Innovación y Emprendimiento mantienen una relación directa entre los requisitos funcionales, los casos de uso, el modelo de clases y los diagramas de comportamiento. Los requisitos funcionales establecen las acciones principales que debe permitir el sistema, como registrar usuarios, gestionar actividades, inscribir participantes, validar participaciones, asignar puntos de innovación, gestionar mentores, asignar docentes y generar reportes administrativos. A partir de estos requisitos se construyeron los casos de uso, los cuales representan dichas funcionalidades desde la perspectiva de los actores que interactúan con el sistema, principalmente el administrador, los participantes, docentes y mentores.

Los casos de uso permiten identificar qué procesos debe realizar el sistema y quiénes intervienen en cada uno. Por ejemplo, el caso de uso de registrar usuario se relaciona con el requisito de permitir el registro de estudiantes, docentes, mentores y participantes externos. De igual manera, el caso de uso de inscribirse a una actividad responde al requisito de permitir la inscripción de participantes, validando cupos y evitando registros duplicados. Esto demuestra que los casos de uso no se plantearon de forma independiente, sino como una representación gráfica de los requisitos funcionales definidos previamente.

El diagrama de clases funciona como la base estructural del sistema, ya que identifica las entidades principales necesarias para cumplir los casos de uso. En este modelo aparecen clases como Usuario, Estudiante, Docente, Mentor, ParticipanteExterno, Administrador, Actividad, Inscripción, Participación, Proyecto, PuntoInnovación e IntegranteProyecto. Estas clases permiten representar los elementos del dominio de la DIEM y sus relaciones. Por ejemplo, un usuario puede inscribirse en actividades, una actividad puede recibir varias inscripciones, una inscripción puede producir una participación y una participación validada puede generar puntos de innovación.

Los diagramas de secuencia complementan el modelo de clases porque muestran el comportamiento del sistema durante procesos concretos. Mientras el diagrama de clases muestra la estructura estática, los diagramas de secuencia explican cómo interactúan los objetos en el tiempo. Por ejemplo, en el proceso de inscripción a una actividad, el participante solicita la inscripción, el sistema verifica disponibilidad y duplicidad, y luego registra la

inscripción. De esta forma, el comportamiento representado en la secuencia utiliza las mismas clases identificadas en el modelo estructural.

El diagrama de comunicación también mantiene coherencia con el modelo porque muestra la colaboración entre objetos durante un proceso específico. En el caso de registrar y validar participación, intervienen el Administrador, el Sistema DIEM, Actividad, Inscripción, Usuario y Participación. Esto coincide con el diagrama de clases y con los casos de uso relacionados, ya que la validación de participación depende de que exista una actividad registrada, una inscripción previa y un usuario asociado.

El diagrama de actividad representa el flujo de trabajo del proceso de registrar y validar participación. Este diagrama permite observar el recorrido completo de la actividad, desde que el administrador consulta las actividades registradas hasta que selecciona un participante, valida su inscripción, registra su participación y, si corresponde, se asignan puntos de innovación. A diferencia del diagrama de secuencia, que se centra en los mensajes entre objetos, el diagrama de actividad permite visualizar el orden lógico de las acciones y las decisiones del proceso.

Finalmente, el diagrama de estado representa el ciclo de vida de una inscripción dentro del sistema. Este diagrama muestra cómo una inscripción puede pasar de registrada a pendiente de validación, confirmada, participando y finalizada. También contempla estados alternativos como rechazada o cancelada. Esto es coherente con los requisitos y casos de uso, porque una inscripción no se mantiene estática, sino que cambia según las decisiones del sistema y del administrador.

En conjunto, todos los diagramas mantienen una trazabilidad clara. Los requisitos definen lo que el sistema debe hacer, los casos de uso muestran quién realiza esas acciones, el diagrama de clases define qué entidades participan, los diagramas de secuencia y comunicación explican cómo interactúan esas entidades, el diagrama de actividad describe el flujo del proceso y el diagrama de estado muestra los cambios que atraviesa una entidad importante durante su ciclo de vida.

Link de repositorio (Backend):

https://github.com/SteMt323/Sistema_Innovacion.git

Link de repositorio (Frontend):

https://github.com/SteMt323/Sistema_Innovacion_Frontend.git

Link de drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zhSsMidvKbJ1aLUoQiueYD9QpKPqQ8zC?usp=sharing>